Приказ Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 25 декабря 2024 года № 842/НҚ

Профессиональный стандарт: «Первичная обработка и контроль качества космических снимков»

Глава 1. Общие положения

1. Область применения профессионального стандарта: Профессиональный стандарт «Первичная обработка и контроль качества космических снимков» разработан в соответствии с пунктом 5 статьи 5 Закона Республики Казахстан «О профессиональных квалификациях» и устанавливает требования к формированию образовательных программ, в том числе обучения персонала на предприятиях, признания профессиональной квалификации работников и выпускников организаций образования и решений широкого круга задач в области приема и первичной обработки, а также контроля качества космических снимков, полученных посредством дистанционного зондирования Земли

2. В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие термины и определения:

1) космическая система дистанционного зондирования Земли – система, предназначенная для сбора пространственных данных о поверхности и структуре поверхности Земли, описания характера и временной изменчивости естественных природных параметров и явлений, природных ресурсов, окружающей среды, а также антропогенных факторов и образований в целях решения научных, социально-экономических, экологических и оборонных задач посредством космических съемок

2) наземный сегмент космической системы дистанционного зондирования Земли – часть инфраструктуры, обеспечивающая управление космическими аппаратами, прием и обработку, а также распространение данных дистанционного зондирования Земли. Наземный сегмент включает в себя сеть станций слежения, антенны, центр управления и обработки данных, а также средства хранения и распространения информаций

3) прием данных дистанционного зондирования Земли из космоса – процесс регистрации сигналов с космических аппаратов дистанционного зондирования Земли и их преобразование в электронные файлы, а также сохранение на различных носителях информации

4) обработка данных дистанционного зондирования Земли из космоса – процесс применения алгоритмов преобразования дистанционного зондирования Земли из космоса для получения математико-картографических моделей поверхности Земли с целью их дальнейшего использования в различных целях, а также дальнейшее получение сведений для составления различных тематических карт

5) космические снимки уровня RAW – первичные данные дистанционного зондирования Земли из космоса, необработанные данные, получаемые непосредственно от аппаратуры дистанционного зондирования Земли из космоса и передаваемые на наземные средства приема информации по радиоканалу в виде электромагнитных сигналов или доставляемые на Землю с использованием фотопленки, электронных и иных носителей информации

6) геометрические параметры космического снимка – технические параметры космического снимка содержание внутренние параметры (фокусное расстояние, размеры фокальной плоскости, угол съемки) и внешние параметры (данные звездных систем координат по кватернионам, данные GNSS, положение КА в момент съемки) и др.

7) радиометрические параметры космического снимка – технические параметры космического снимка содержащие данные по глубине квантования оптического сигнала в биты информации, количество и параметры радиометрических каналов снимка, динамический ряд охвата глубины насыщения и др.

8) уровни обработки космических снимков – стадии обработки и преобразования исходных данных уровня RAW, полученных с космических аппаратов, готовые к использованию изображения и аналитические продукты в научных и практических целях

9) уровни обработки космических снимков L0, L1, L2+RPC – степень обработки и подготовки данных для последующего анализа, где уровень L0 – необработанные (сырые) данные, L1 – геометрически скорректированные данные, L2 – геометрически и радиометрически скорректированные данные, L2+RPC – геометрически и радиометрически скорректированные данные с коэффициентами рационального полинома

3. В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие сокращения:

1) ДЗЗ – дистанционное зондирование Земли

2) КС ДЗЗ – космическая система дистанционного зондирования Земли

3) КА – космический аппарат

4) PRNU – Pixel Response Non-Uniformity, неравномерность отклика пикселя. Обозначение отображает радиометрическую глубину битности каждого пикселя для определения деградации матрицы полезной нагрузки

5) SNR – Signal Noise Ratio, соотношение Сигнал/Шум

6) MTF – Modulation Transfer Function, Функция передачи модуляции. Параметр определяющий чистоту квантования сигнала на заданной длине волны и частоте квантования

7) GSD – Ground Sampling Distance, геометрическое пространственное разрешения снимка на фокальной плоскости

8) RPC – Rational Polynomic Coefficients, параметры внутреннего ориентирования космических

снимков в виде рациональных полиномов используемых в уравниваний снимка для ортотрансформирвания

9) GNSS – Global Navigation Satellite System, глобальная система спутниковой навигации

Глава 2. Паспорт профессионального стандарта

4. Название профессионального стандарта: Первичная обработка и контроль качества космических снимков

5. Код профессионального стандарта: M72193057

6. Указание секции, раздела, группы, класса и подкласса согласно ОКЭД:

M Профессиональная, научная и техническая деятельность

72 Научные исследования и разработки

72.1 Научные исследования и экспериментальные разработки в области естественных и технических наук

72.19 Прочие научные исследования и экспериментальные разработки в области естественных и технических наук

72.19.3 Научные исследования и разработки в области космической деятельности

7. Краткое описание профессионального стандарта: Прием и первичная обработка данных ДЗЗ включает в себя работу по оценке качества космических снимков, а также разработку калибровочных и оценочных наборов данных по геометрическим и радиометрическим параметрам космических снимков

8. Перечень карточек профессий:

1) Инженер по контролю качества космических снимков - 6 уровень ОРК

2) Инженер по первичной обработке космических снимков. - 6 уровень ОРК

3) Инженер по контролю качества космических снимков - 7 уровень ОРК

4) Инженер по первичной обработке космических снимков - 7 уровень ОРК

Глава 3. Карточки профессий

9. Карточка профессии «Инженер по контролю качества космических снимков»:			
Код группы:	2144-5		
Код наименования занятия:	2144-5-005		
Наименование профессии:	Инженер по контролю качества космических снимков		
Уровень квалификации по ОРК:	6		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:			
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: высшее образование (бакалавриат, специалитет, ординатура)	Специальность: Инженерия и инженерное дело	Квалификация: -
Требования к опыту работы:	Не менее 1 года по инженерно-техническим специальностям.		
Связь с неформальным и информальным образованием:			
Другие возможные наименования профессии:			
Основная цель деятельности:	Оценка качества космических снимков .		
Описание трудовых функций			

Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Подбор архивных космических снимков, заказ новых космических съемок, создание базы данных космических снимков уровня RAW, L0, L1, L2, L2RPC. 2. Разработка калибровочных файлов по оценке качества космических снимков по параметрам: PRNU, SNR, MTF, GSD.
	Дополнительные трудовые функции:	
Трудовая функция 1: Подбор архивных космических снимков, заказ новых космических съемок, создание базы данных космических снимков уровня RAW, L0, L1, L2, L2RPC.	Навык 1: Подбор архивных космических снимков тестовых полигонов.	Умения:
		1. Осуществлять поиск и подбор территорий калибровочных полигон для выполнения оценки качества данных ДЗЗ; 2. Определять и составлять заявки на проведение съемки данных ДЗЗ с необходимыми параметрами для расчета коэффициентов SNR и MTF; 3. Применять ПО Matlab для расчета коэффициентов PRNU, SNR, MTF, GSD.
		Знания:
		1. В области математического моделирования, географии, фотограмметрии, геоинформационных систем; 2. Современные программные средства, а также справочные материалы по тематике работы; 3. Естественно-научные, математические и инженерные дисциплины; 4. Действующие отраслевые стандарты и законы по направлению деятельности; 5. Технический английский язык не менее уровня Intermediate; 6. Языки программирования: Python/Java/JavaScript/C++, ПО Matlab, операционную систему Linux/Unix.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется.
	Навык 2: Создание баз данных космических снимков.	Умения:
		1. Выполнять геометрическую и радиометрическую коррекцию снимков; 2. Проектировать структуры баз данных для хранения геопространственных данных; 3. Создавать и редактировать метаданные к файлам формата: GeoTiff, IMG, PNG; 4. Создавать ортотрансформированные данные ДЗЗ.
		Знания:
		1. Основы ГИС и геодезии. 2. Принципы работы спутниковых систем и сенсоров; 3. Базы данных и СУБД (реляционные и пространственные); 4. Базовый и продвинутый уровни работы на ПО ERDAS, Python, GDAL; 5. Методы анализа геопространственных данных; 6. Технический английский язык не менее уровня Intermediate; 7. Языки программирования: Python/Java/JavaScript/C++, ПО Matlab, операционную систему Linux/Unix.

	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется.
Трудовая функция 2: Разработка калибровочных файлов по оценке качества космических снимков по параметрам: PRNU, SNR, MTF, GSD.	Навык 1: Проведение экспериментальных расчетов.	Умения:
		1. Выполнять оценку радиометрических и геометрических характеристик космического снимка; 2. Выполнять расчеты параметров внутреннего и внешнего ориентирования космических снимков; 3. Применять методы математического моделирования и анализа при оценке качества данных ДЗЗ.
		Знания:
		1. Методы математического анализа, линейной алгебры и статистики; 2. Алгоритмы интерполяции, экстраполяции и регрессионного анализа; 3. Основы программирования для работы с массивами данных (Python, R, MATLAB); 4. Спецификации и стандартов, регулирующие качество и обработку данных; 5. Естественно-научные, математические и инженерные дисциплины; 6. Действующие отраслевые стандарты и законы по направлению деятельности; 7. Технический английский язык не менее уровня Intermediate; 8. Языки программирования: Python/Java/JavaScript/C++, ПО Matlab, операционную систему Linux/Unix.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется.
	Навык 2: Анализ полученных сравнительных данных.	Умения:
		1. Выполнять относительную радиометрическую оценку данных ДЗЗ; 2. Разрабатывать алгоритмы расчета калибровочных коэффициентов; 3. Применять методы статистической обработки для оценки точности данных.
		Знания:
		1. Основы радиометрической и геометрической калибровки спутниковых данных; 2. Методы и параметры качества снимков: PRNU, SNR, MTF, GSD и их физический смысл; 3. Математические методы обработки сигналов и изображений; 4. Естественно-научные, математические и инженерные дисциплины; 5. Действующие отраслевые стандарты и законы по направлению деятельности; 6. Технический английский язык не менее уровня Intermediate; 7. Языки программирования: Python/Java/JavaScript/C++, ПО Matlab, операционную систему Linux/Unix.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется.

Требования к личностным компетенциям:	Самостоятельность и ответственность Дисциплинированность Способность к обучению и самообучению Инициативность		
Список технических регламентов и национальных стандартов:	1. Закон Республики Казахстан «О космической деятельности»; 2. Приказ исполняющего обязанности Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 29 апреля 2015 года № 523 «Об утверждении Правил создания и эксплуатации (применения) космических ракетных комплексов на территории Республики Казахстан» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 12129); 3. Приказ исполняющего обязанности Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 29 апреля 2015 года № 525 «Об утверждении Правил создания и эксплуатации (применения) космических систем на территории Республики Казахстан, а также в космическом пространстве» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 12090).		
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:	
	7	Инженер по контролю качества космических снимков.	
10. Карточка профессии «Инженер по первичной обработке космических снимков.»:			
Код группы:	2144-5		
Код наименования занятия:	2144-5-006		
Наименование профессии:	Инженер по первичной обработке космических снимков.		
Уровень квалификации по ОРК:	6		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:			
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: высшее образование (бакалавриат, специалитет, ординатура)	Специальность: Инженерия и инженерное дело	Квалификация: -
Требования к опыту работы:	Не менее 1 года по инженерно-техническим специальностям.		
Связь с неформальным и информальным образованием:			
Другие возможные наименования профессии:			
Основная цель деятельности:	Обеспечение работоспособности системы по приему и обработке данных ДЗЗ.		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Контроль работ по приему и первичной обработке данных ДЗЗ. 2. Первичная обработка космических снимков уровня RAW, L0, L1, L2, L2RPC.	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Контроль работ по приему и первичной			

обработке данных Д33.	Навык 1: Мониторинг процесса обработки данных Д33.	Умения:
		1. Поддерживать работоспособность автоматического процесса стандартной обработки сырых данных, каталога и архива данных Д33; 2. Выполнять загрузку/перезагрузку серверного оборудования (HW, SW); 3. Выполнять запись данных на ленточные носители (LTO).
		Знания:
		1. Основы фотограмметрической обработки данных Д33; 2. В области радиотехники, электроники и телекоммуникации, вычислительной техники и программного обеспечения, математического и компьютерного моделирования; 3. Естественно-научные, математические и инженерные дисциплины; 4. Современные программные средства, а также справочные материалы по тематике работы; 5. Действующие отраслевые стандарты и законы по направлению деятельности; 6. Технический английский язык не менее уровня Intermediate; 7. Языки программирования: Python/Java/JavaScript/C++, операционная системаLinux/Unix; 8. Действующие нормативные правовые, нормативные технические и организационно – распорядительные документы в области космической деятельности Республики Казахстан.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется.
	Навык 2: Мониторинг инженерных систем обработки больших данных.	Умения:
		1. Отслеживать состояние инженерных систем обработки больших данных в реальном времени; 2. Анализировать журналы событий и метрики производительности; 3. Выявлять узкие места и прогнозировать возможные сбои; 4. Разрабатывать инструкции и алгоритмы устранения неисправностей.

		Знания:
		1. В области вычислительной техники и программного обеспечения, математического и компьютерного моделирования; 2. Архитектура и компоненты систем хранения и обработки данных; 3. Стандарты и протоколы работы с большими данными; 4. Разработка, проектирование, основы обработки больших массивов данных; 5. Современные программные средства, а также справочные материалы по тематике работы; 6. Действующие отраслевые стандарты и законы по направлению деятельности; 7. Технический английский язык не менее уровня Intermediate; 8. Языки программирования: Python/Java/JavaScript/C++, операционная системаLinux/Unix; 9. Действующие нормативные правовые, нормативные технические и организационно – распорядительные документы в области космической деятельности Республики Казахстан.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется.
Трудовая функция 2: Первичная обработка космических снимков уровня RAW, L0, L1, L2, L2RPC.	Навык 1: Создание снимков первичного уровня обработки.	Умения:
		1. Контролировать процессы по автоматическому приему и обработке данных ДЗЗ уровня RAW; 2. Проводить мониторинг загрузки данных ДЗЗ уровня RAW в каталог данных; 3. Выполнять контроль дополнительных загрузочных файлов бэкап.
		Знания:
		1. Основы фотограмметрической обработки данных ДЗЗ; 2. Естественно-научные, математические и инженерные дисциплины; 3. Принципы обработки данных ДЗЗ уровней Level-0, Level-1, Level-2 и др.; 4. Автоматизация процессов обработки с помощью скриптов (Python с библиотеками GDAL и др.); 5. Действующие отраслевые стандарты и законы по направлению деятельности; 6. Технический английский язык не менее уровня Intermediate; 7. Языки программирования: Python/Java/JavaScript/C++, операционная системаLinux/Unix; 8. Действующие нормативные правовые, нормативные технические и организационно – распорядительные документы в области космической деятельности Республики Казахстан.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется.

	Навык 2: Контроль соответствия заявленным параметрам.	Умения:
		1. Оценивать качество данных ДЗЗ и их соответствие заявленным параметрам; 2. Сравнивать параметры снимков с техническими спецификациями; 3. Использовать специализированное программное обеспечение для анализа данных; 4. Выявлять и документировать отклонения и возможные причины несоответствий.
		Знания:
		1. Основы фотограмметрической обработки данных ДЗЗ; 2. Естественно-научные, математические и инженерные дисциплины; 3. Форматы спутниковых данных (GeoTIFF, HDF, NetCDF и др.); 4. Технические характеристики сенсоров и платформ ДЗЗ; 5. Стандарты и регламенты в области обработки и анализа данных ДЗЗ; 6. Основы статистического анализа и методы обработки больших данных; 7. Действующие отраслевые стандарты и законы по направлению деятельности; 8. Технический английский язык не менее уровня Intermediate; 9. Языки программирования: Python/Java/JavaScript/C++, операционная система Linux/Unix; 10. Действующие нормативные правовые, нормативные технические и организационно – распорядительные документы в области космической деятельности Республики Казахстан.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется.
Требования к личностным компетенциям:	Самостоятельность и ответственность Дисциплинированность Способность к обучению и самообучению Инициативность	
Список технических регламентов и национальных стандартов:	1. Закон Республики Казахстан «О космической деятельности»; 2. Приказ исполняющего обязанности Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 29 апреля 2015 года № 523 «Об утверждении Правил создания и эксплуатации (применения) космических ракетных комплексов на территории Республики Казахстан» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 12129). 3. Приказ исполняющего обязанности Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 29 апреля 2015 года № 525 «Об утверждении Правил создания и эксплуатации (применения) космических систем на территории Республики Казахстан, а также в космическом пространстве» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 12090).	
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:
	7	Инженер по первичной обработке космических снимков.
11. Карточка профессии «Инженер по контролю качества космических снимков»:		
Код группы:	2144-5	
Код наименования занятия:	2144-5-005	
Наименование профессии:	Инженер по контролю качества космических снимков	

Уровень квалификации по ОРК:	7		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:			
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: послевузовское образование (магистратура, резидентура)	Специальность: Инженерия и инженерное дело	Квалификация: -
Требования к опыту работы:	Не менее 2 лет по инженерно-техническим специальностям.		
Связь с неформальным и информальным образованием:			
Другие возможные наименования профессии:			
Основная цель деятельности:	Оценка качества и разработка калибровочных коэффициентов космических снимков.		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Выполнение оценки качества космических снимков. 2. Расчет относительных коэффициентовPRNU, SNR, MTF, GSD.	
	Дополнительные трудовые функции:	1. Разработка и загрузка калибровочных файлов по итогам анализа оценки качества космических снимков.	
Трудовая функция 1: Выполнение оценки качества космических снимков.	Навык 1: Проведение инженерно-статистических расчетов.	Умения:	
		1. Оценивать пространственное, спектральное, радиометрическое и временное разрешение снимков; 2. Проводить расчеты и выявлять дефекты снимков (шумы, артефакты, искажения). 3. Выполнять тестирование методов оценки качества; 4. Работать с большими объемами данных и проводить статистический анализ результатов.	

		Знания:
		1. Основы дистанционного зондирования Земли и работы спутниковых систем; 2. Параметры качества снимков: SNR, MTF, PRNU, GSD и их физический смысл; 3. Основы фотограмметрии и обработки изображений; 4. Стандарты и регламенты в области качества данных ДЗЗ; 5. Основы фотограмметрической обработки данных ДЗЗ; 6. Естественно-научные, математические и инженерные дисциплины; 7. Стандарты и регламенты в области обработки и анализа данных ДЗЗ; 8. Основы статистического анализа и методы обработки больших данных; 9. Действующие отраслевые стандарты и законы по направлению деятельности; 10. Технический английский язык не менее уровня Intermediate; 11. Языки программирования: Python/Java/JavaScript/C++, операционная система Linux/Unix; 12. Действующие нормативные правовые, нормативные технические и организационно – распорядительные документы в области космической деятельности Республики Казахстан.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется.
	Навык 2: Оценка соответствия расчетов.	Умения:
		1. Интерпретировать результаты расчетов и выявлять отклонения от норм; 2. Выполнять контроль качества алгоритмов и моделей, используемых для расчетов; 3. Сравнивать полученные результаты со стандартами; 4. Проводить тестирование и верификацию расчетов.

		Знания:
		1. Методы математической обработки и анализа данных; 2. Основы дистанционного зондирования Земли и работы спутниковых систем; 3. Основы геометрической и радиометрической калибровки спутниковых данных; 4. Основы фотограмметрической обработки данных ДЗЗ; 5. Естественно-научные, математические и инженерные дисциплины; 6. Стандарты и регламенты в области оценки качества снимков; 7. Действующие отраслевые стандарты и законы по направлению деятельности; 8. Технический английский язык не менее уровня Intermediate; 9. Языки программирования: Python/Java/JavaScript/C++, операционная система Linux/Unix; 10. Действующие нормативные правовые, нормативные технические и организационно – распорядительные документы в области космической деятельности Республики Казахстан.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется.
Трудовая функция 2: Расчет относительных коэффициентовPRNU, SNR, MTF, GSD.	Навык 1: Проведение расчетов коэффициентов.	Умения:
		1. Разрабатывать алгоритмы в ПО Matlab для расчета коэффициентов PRNU, SNR, MTF, GSD; 2. Рассчитывать массивы чисел и таблицы; 3. Применять численные методы для расчёта характеристик; 4. Выполнять тестирование и калибровку расчетов.
		Знания:
		1. Принципы работы оптических сенсоров; 2. Получение сигналов на уровне пикселей и выявление отклонений; 3. Методы оценки соотношения сигнала к шуму; 4. Частотно-контрастные характеристики оптической системы; 5. Геометрическое моделирование оптических изображений; 6. Методы математической обработки и анализа данных; 7. Основы дистанционного зондирования Земли и работы спутниковых систем; 8. Действующие отраслевые стандарты и законы по направлению деятельности; 9. Технический английский язык не менее уровня Intermediate; 10. Языки программирования: Python/Java/JavaScript/C++, операционная система Linux/Unix; 11. Действующие нормативные правовые, нормативные технические и организационно – распорядительные документы в области космической деятельности Республики Казахстан.

	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется.
	Навык 2: Проведение тестирования расчетов.	Умения:
		1. Оценивать корректность входных и выходных данных расчётов; 2. Применять алгоритмы для автоматизированного тестирования расчётов; 3. Оценивать точность и достоверность результатов расчётов; 4. Выполнять отладку коэффициентов расчётов при обнаружении отклонений.
		Знания:
		1. Методы математической обработки и анализа данных; 2. Особенности работы оптических систем и матриц камер; 3. Принципы статистического анализа отклонений; 4. Действующие отраслевые стандарты и законы по направлению деятельности; 5. Технический английский язык не менее уровня Intermediate; 6. Языки программирования: Python/Java/JavaScript/C++, операционная система Linux/Unix; 7. Действующие нормативные правовые, нормативные технические и организационно – распорядительные документы в области космической деятельности Республики Казахстан.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется.
Дополнительная трудовая функция 1: Разработка и загрузка калибровочных файлов по итогам анализа оценки качества космических снимков.	Навык 1: Разработка калибровочных файлов.	Умения:
		1. Осуществлять контроль обработки данных ДЗЗ, конволюция и деконволюция снимков уровня RAW; 2. Выполнять оценку радиометрических и геометрических характеристик данных ДЗЗ; 3. Создавать набор данных для разработки коэффициента PRNU, SNR, MTF, GSD; 4. Разрабатывать и загружать калибровочные файлы разностей коэффициентов PRNU, SNR, MTF, GSD.

		Знания:
		1. Принципы формирования космических снимков (оптика, матрицы, датчики); 2. Метрики качества: SNR (отношение сигнал/шум), MTF (функция передачи модуляции), PRNU (неоднородность отклика); 3. Основы геометрической и радиометрической калибровки спутниковых данных; 4. Основы фотограмметрической обработки данных ДЗЗ; 5. Естественно-научные, математические и инженерные дисциплины; 6. Стандарты и регламенты в области оценки качества снимков; 7. Действующие отраслевые стандарты и законы по направлению деятельности; 8. Технический английский язык не менее уровня Intermediate; 9. Языки программирования: Python/Java/JavaScript/C++, операционная система Linux/Unix; 10. Действующие нормативные правовые, нормативные технические и организационно – распорядительные документы в области космической деятельности Республики Казахстан.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется.
	Навык 2: Тестирование калибровочных файлов.	Умения:
		1. Проверять работоспособность калибровочных файлов на реальных и тестовых данных; 2. Оценивать влияние калибровочных файлов на качество обработки изображений; 3. Выявлять и анализировать ошибки, связанные с некорректной калибровкой; 4. Проводить статистический анализ результатов.

		Знания:
		1. Методы математической обработки и анализа данных; 2. Принципы интерполяции, фильтрации, коррекции; 3. Теория преобразования Фурье для пространственных искажений; 4. Методология проверки калибровочных данных (входные/выходные параметры); 5. Основы геометрической и радиометрической калибровки спутниковых данных; 6. Основы фотограмметрической обработки данных ДЗЗ; 7. Действующие отраслевые стандарты и законы по направлению деятельности; 8. Технический английский язык не менее уровня Intermediate; 9. Языки программирования: Python/Java/JavaScript/C++, операционная система Linux/Unix; 10. Действующие нормативные правовые, нормативные технические и организационно – распорядительные документы в области космической деятельности Республики Казахстан.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется.
Требования к личностным компетенциям:	Самостоятельность и ответственность Дисциплинированность Способность к обучению и самообучению Инициативность	
Список технических регламентов и национальных стандартов:	1. Закон Республики Казахстан «О космической деятельности»; 2. Приказ исполняющего обязанности Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 29 апреля 2015 года № 523 «Об утверждении Правил создания и эксплуатации (применения) космических ракетных комплексов на территории Республики Казахстан» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 12129); 3. Приказ исполняющего обязанности Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 29 апреля 2015 года № 525 «Об утверждении Правил создания и эксплуатации (применения) космических систем на территории Республики Казахстан, а также в космическом пространстве» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 12090).	
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:
	12. Карточка профессии «Инженер по первичной обработке космических снимков»:	
Код группы:	2144-5	
Код наименования занятия:	2144-5-006	
Наименование профессии:	Инженер по первичной обработке космических снимков	
Уровень квалификации по ОРК:	7	
подуровень квалификации по ОРК:		
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:		

Уровень профессионального образования:	Уровень образования: послевузовское образование (магистратура, резидентура)	Специальность: Инженерия и инженерное дело	Квалификация: -
Требования к опыту работы:	Не менее 2 лет по инженерно-техническим специальностям.		
Связь с неформальным и информальным образованием:			
Другие возможные наименования профессии:			
Основная цель деятельности:	Контроль и обеспечение работоспособности системы по приему и обработке данных ДЗЗ.		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Контроль приема пакета данных ДЗЗ с антенных комплексов. 2. Прием, распаковка и архивирование сырых данных ДЗЗ, контроль публикации на сервер.	
	Дополнительные трудовые функции:	1. Загрузка и настройка физических и виртуальных серверов по обработке, приему и архивирования данных ДЗЗ.	
Трудовая функция 1: Контроль приема пакета данных ДЗЗ с антенных комплексов.	Навык 1: Проведение мониторинга приема данных ДЗЗ.	Умения:	
		1. Осуществлять поддержание работоспособности ключевых виртуальных серверов по приему данных ДЗЗ; 2. Выполнять восстановление при обрыве связи между антенным комплексом и виртуальными серверами; 3. Анализировать качество и целостность принимаемых данных ДЗЗ.	
		Знания:	
		1. В области вычислительной техники и программного обеспечения, математического и компьютерного моделирования; 2. Принципы работы и настройки приёмников и модуляторов; 3. Технологии компрессии и передачи данных ДЗЗ; 4. Действующие отраслевые стандарты и законы по направлению деятельности; 5. Технический английский язык не менее уровня Intermediate; 6. Языки программирования: Python/Java/JavaScript/C++, операционная система Linux/Unix; 7. Действующие нормативные правовые, нормативные технические и организационно – распорядительные документы в области космической деятельности Республики Казахстан.	
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется.	

	Навык 2: Анализ целостности пакета данных.	Умения:
		1. Проверять целостность пакетов данных с использованием контрольных сумм (CRC) и других механизмов проверки; 2. Определять повреждённые или потерянные данные в процессе приема; 3. Выявлять причину потери целостности данных, статистический анализ; 4. Сравнивать структуры и содержимое пакетов с эталонными форматами данных.
		Знания:
		1. В области вычислительной техники и программного обеспечения, математического и компьютерного моделирования; 2. Принципы приема и передачи данных ДЗЗ; 3. Методы кодирования данных для обеспечения устойчивости к ошибкам; 4. Способы восстановления данных после сбоев (повтор передачи, коррекция ошибок). 5. Действующие отраслевые стандарты и законы по направлению деятельности; 6. Технический английский язык не менее уровня Intermediate; 7. Языки программирования: Python/Java/JavaScript/C++, операционная система Linux/Unix; 8. Действующие нормативные правовые, нормативные технические и организационно – распорядительные документы в области космической деятельности Республики Казахстан.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется.
Трудовая функция 2: Прием, распаковка и архивирование сырых данных ДЗЗ, контроль публикации на сервер.	Навык 1: Контроль процессов приема и архивации данных ДЗЗ.	Умения:
		1. Осуществлять контроль работоспособности серверов по архивированию и каталогизации данных; 2. Выполнять процессы по анализу и архивированию бэкап данных; 3. Выполнять процессы по мониторингу приема пакета данных ДЗЗ и их архивирование.

		Знания:
		1. В области администрирования систем хранения данных и каталогизации; 2. В области вычислительной техники и программного обеспечения, математического и компьютерного моделирования; 3. Методы кодирования данных для защиты от ошибок; 4. Системы анализа логов и диагностики; 5. Методы компрессии и хранения больших объёмов данных; 6. Действующие отраслевые стандарты и законы по направлению деятельности; 7. Технический английский язык не менее уровня Intermediate; 8. Языки программирования: Python/Java/JavaScript/C++, операционная система Linux/Unix; 9. Действующие нормативные правовые, нормативные технические и организационно – распорядительные документы в области космической деятельности Республики Казахстан.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется.
	Навык 2: Анализ публикации и каталогизация данных на сервер.	Умения:
		1. Анализ и проверка целостности и качества распакованных данных перед публикацией; 2. Оптимизировать структуру каталогов и базы данных для удобного поиска и доступа; 3. Осуществлять тестирование доступа к опубликованным данным на сервере.
		Знания:
		1. В области администрирования систем хранения данных и каталогизации; 2. В области вычислительной техники и программного обеспечения, математического и компьютерного моделирования; 3. Специализированные системы каталогизации и управления данными; 4. Системы управления данными и базами данных (PostgreSQL, MySQL); 5. Настройка серверов для размещения данных и управление их доступностью; 6. Действующие отраслевые стандарты и законы по направлению деятельности; 7. Технический английский язык не менее уровня Intermediate; 8. Языки программирования: Python/Java/JavaScript/C++, операционная система Linux/Unix; 9. Действующие нормативные правовые, нормативные технические и организационно – распорядительные документы в области космической деятельности Республики Казахстан.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется.
Дополнительная		

трудовая функция 1: Загрузка и настройка физических и виртуальных серверов по обработке, приему и архивирования данных Д33.	Навык 1: Управление физическими и виртуальными серверами.	Умения:
		1. Выполнять восстановительные работы рабочих физических и виртуальных серверов; 2. Выполнять контроль работоспособности всех систем, мониторинг жизнеобеспечения физических серверов; 3. Осуществлять анализ всех полученных лог файлов, бэкап данных.
		Знания:
		1. В области администрирования систем хранения данных и каталогизации; 2. В области вычислительной техники и программного обеспечения, математического и компьютерного моделирования; 3. Создание и настройка виртуальных машин с необходимыми параметрами (CPU, RAM, дисковая подсистема и пр.); 4. Настройка средств компрессии и передачи данных; 5. Проектирование отказоустойчивых архитектур серверов, улучшение производительности; 6. Организация распределения вычислений для обработки больших объемов данных Д33. 7. Действующие отраслевые стандарты и законы по направлению деятельности; 8. Технический английский язык не менее уровня Intermediate; 9. Языки программирования: Python/Java/JavaScript/C++, операционная система Linux/Unix; 10. Действующие нормативные правовые, нормативные технические и организационно – распорядительные документы в области космической деятельности Республики Казахстан.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется.
	Навык 2: Обеспечение безопасности серверной инфраструктуры.	Умения:
		1. Выявлять угрозы информационной безопасности и устранять их; 2. Управлять политиками доступа и правами пользователей для работы с данными; 3. Разрабатывать и внедрять регламенты по защите данных Д33; 4. Реагировать на инциденты безопасности, устраняя их последствия.

		Знания:
		1. Принципы информационной безопасности; 2. Способы и технологии защиты серверов и данных; 3. Протоколы защиты сетевого взаимодействия; 4. В области администрирования систем хранения данных и каталогизации; 5. В области вычислительной техники и программного обеспечения, математического и компьютерного моделирования; 6. Нормативные документы и стандарты в области информационной безопасности; 7. Действующие отраслевые стандарты и законы по направлению деятельности; 8. Технический английский язык не менее уровня Intermediate; 9. Языки программирования: Python/Java/JavaScript/C++, операционная система Linux/Unix; 10. Действующие нормативные правовые, нормативные технические и организационно – распорядительные документы в области космической деятельности Республики Казахстан.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется.
Требования к личностным компетенциям:	Самостоятельность и ответственность Дисциплинированность Способность к обучению и самообучению Инициативность	
Список технических регламентов и национальных стандартов:	1. Закон Республики Казахстан «О космической деятельности»; 2. Приказ исполняющего обязанности Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 29 апреля 2015 года № 523 «Об утверждении Правил создания и эксплуатации (применения) космических ракетных комплексов на территории Республики Казахстан» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 12129); 3. Приказ исполняющего обязанности Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 29 апреля 2015 года № 525 «Об утверждении Правил создания и эксплуатации (применения) космических систем на территории Республики Казахстан, а также в космическом пространстве» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 12090).	
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:

Глава 4. Технические данные профессионального стандарта

13. Наименование государственного органа:
Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан
Исполнитель:
Тулеукатова Диана Серікқызы, +7 (775) 668 74 94, d.tuleukatova@mdai.gov.kz
14. Организации (предприятия) участвующие в разработке:
АО «НК «Қазақстан ғарыш сапары»
Руководитель проекта:
Түсіпбаев Анияр Рақымғазыұлы
E-mail: a.tusupbaev@gharysh.kz
Номер телефона: +7 (717) 224 85 59
Исполнители:
Айдынбай Нұрмахан Жорабекұлы, +7 (717) 224 88 54, n.aidynbay@gharysh.kz
15. Отраслевой совет по профессиональным квалификациям: 4 , 21.10.2024 г.

16. Национальный орган по профессиональным квалификациям: 28.11.2024 г.
17. Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен»: -
18. Номер версии и год выпуска: версия 2, 2024 г.
19. Дата ориентировочного пересмотра: 01.12.2027 г.